

Université 3 de Constantine
Faculté de médecine de Constantine
Département de médecine

Enseignante : Pr I. YALAOUI
Anesthésie Réanimation
Service d'Anesthésie Réanimation

Module : Sémiologie (Médecine)
Etudiants de 3^{ème} ANNEE Médecine
Faculté de Médecine de Constantine
Faculté de Médecine d'OEB
Faculté de Médecine de Biskra

Année universitaire 2025 - 2026

VALVULOPATHIES AORTIQUES

1- RETRECISSEMENT AORTIQUE (RA)

PLAN DU COURS

- I. Définition
- II. Epidémiologie
- III. Etiologies
- IV. Physiopathologie
- V. Diagnostic
- VI. Evolution et complication
- VII. Traitement

OBJECTIFS DU COURS

1. Reconnaître un rétrécissement aortique.
2. Comprendre le mécanisme physiopathologique du rétrécissement aortique.
3. Connaître les principes de base de la prise en charge thérapeutique du rétrécissement aortique.

I. DEFINITION

Le rétrécissement aortique (RA) est un obstacle à l'éjection du sang du ventricule gauche (VG) vers l'aorte en systole suite à une réduction de plus de 25% de la surface de l'orifice aortique. Un RA serré est défini par une surface aortique inférieure à 1 cm² (0,6 cm²/m²).

II. EPIDEMIOLOGIE

Le RA est le plus fréquent des valvulopathies de l'adulte dans les pays industrialisés. Sa prévalence augmente avec l'âge et dans le sexe masculin.

III. ETIOLOGIES

- **RA dégénératif ou maladie de Monckeberg** : Il s'agit de calcifications de la valve et de l'anneau aortique pouvant s'étendre jusqu'au septum, avec une dilatation fréquente de l'aorte initiale. il est très fréquent chez les sujets âgés.
- **Rhumatisme articulaire aigu** : il s'agit d'une fusion des commissures et d'une rétraction des valves. Il s'agit de l'étiologie la plus fréquente chez le sujet jeune.
- **Bicuspidie aortique** : il s'agit d'une malformation congénitale fréquente qui conduit à une usure plus rapide des valves par le flux sanguin turbulent qu'elle génère.
- **Autre causes plus rares** : formes congénitales, maladie de Paget, xanthomatose tendineuse, hypercholestérolémie familiale, radiothérapie, maladie de gaucher.

IV. PHYSIOPATHOLOGIE

Le RA représente un obstacle, le plus souvent progressif (sauf dans les RA congénitaux) à l'éjection du VG, ce qui crée un gradient entre le ventricule gauche et l'aorte.

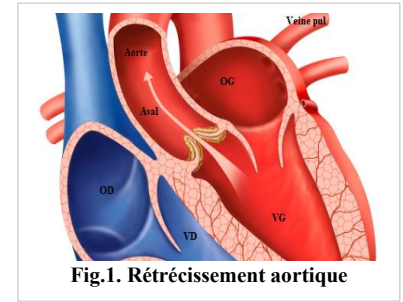
➤ **Conséquences en aval**

- Le débit cardiaque, normal au repos, augmente insuffisamment à l'effort en raison d'une mauvaise compensation de la vasodilatation par le débit cardiaque.

- La pression artérielle systémique s'abaisse entraînant une hypoperfusion cérébrale (syncope) et myocardique (angor, voire asystolie ou troubles du rythme).

➤ **Conséquences sur le VG**

- **Structure** : le VG doit s'hypertrophier de façon concentrique avec une augmentation de sa masse pour pouvoir maintenir un débit correct dans l'aorte et pour maintenir une tension pariétale normale (selon la loi de Laplace). Dans le RA, le VG se dilate tardivement dans les formes évoluées.
- **Fonction systolique** : initialement le VG est hyperkinétique avec une fonction systolique conservée, mais à un stade avancé il se dilate et la fonction systolique s'altère.
- **Fonction diastolique** : elle s'altère précocement du fait de l'hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) qui diminue la compliance et la relaxation ventriculaire, et du fait de l'augmentation de la rigidité myocardique secondaire à la fibrose et à l'ischémie. Cette altération gêne le remplissage diastolique du VG augmentant ainsi les pressions capillaires pulmonaires (PCP) en amont et expliquant la dyspnée surtout à l'effort secondaire à l'œdème pulmonaire.



➤ **Conséquences sur la circulation coronaire**

L'angor est un symptôme fréquent même en l'absence de sténose coronaire, il résulte de :

- L'augmentation de la consommation d'O₂ du VG du fait de son hypertrophie.
- L'écrasement des vaisseaux intra pariétaux du fait de l'hypertrophie VG.
- La diminution de la réserve coronaire.

Les syncopes survenant typiquement à l'effort sont en rapport avec :

- Le bas débit
- Les troubles du rythme ventriculaire et/ou de la conduction secondaires à l'hypertrophie du VG et à l'extension des lésions calcaires au septum et à proximité de l'anneau aortique.
- Les traitements vasodilatateurs

V. DIAGNOSTIC

5.1. Diagnostic positif

5.1.1. Signes fonctionnels : ils surviennent d'abord à l'effort puis au repos dans les formes les plus évoluées :

- Angor : douleur typique thoracique retro sternale, survenant à l'effort et parfois au repos.
- Syncope d'effort ou simples lipothymies.
- Dyspnée d'effort ; tardive dans l'évolution, précède de plusieurs années l'apparition de signes patents d'insuffisance cardiaque gauche (OAP).

5.1.2. Examen physique

5.1.2.1. Palpation

- Le choc de pointe est dévié en bas et à gauche.
- Le frémissement systolique au manubrium sternal.

5.1.2.2. Auscultation : les caractéristiques du souffle sont :

- Mésosystolique : il commence après un intervalle libre après le B1, va crescendo puis decrescendo et se termine avant le B2. Le souffle est d'autant plus tardif dans la systole que le rétrécissement est serré.
- De timbre rude et rapeux.
- Maximum au foyer aortique ou au bord gauche du sternum.
- Irradiant en écharpe vers les vaisseaux du cou et la pointe.
- Les signes associés :
 - Click protosystolique témoignant que les sigmoïdes ne sont pas rigides.
 - Diminution du B1

- Diminution ou abolition du B2 au foyer aortique témoignant de sigmoïdes aortiques très remaniées.
- Présence d'un 4^{ème} bruit ou B4 ou galop présystolique.

5.1.2.3. Autres signes à rechercher : des signes d'insuffisance cardiaque droite ou gauche à un stade évolué.

5.1.3. ECG : HVG, troubles conductifs ou du rythme ventriculaire.

5.1.4. Radiographie thoracique

- Le volume cardiaque est le plus souvent normal
- Dilatation de l'aorte initiale avec un arc super droit saillant
- Calcifications aortiques

5.1.5. Echocardiographie

Le Doppler cardiaque est un examen clé du diagnostic, car il permet le diagnostic, la quantification de la sévérité, le mécanisme, l'étiologie, les lésions associées, et le retentissement sur les cavités cardiaques.

5.1.6. Autres examens : coronarographie, cathétérisme cardiaque, holter ECG.

VI. EVOLUTION & COMPLICATIONS

Globalement la surface aortique diminue de 0,1 à 0,2 cm²/an. Les facteurs de progression rapide sont ; l'âge, l'importance des calcifications, l'étiologie dégénérative, la coexistence de lésions coronaire, l'hypercholestérolémie.

Les principales complications sont : l'insuffisance cardiaque, la mort subite, l'endocardite infectieuse et les embolies systémiques calcaires.

VII. TRAITEMENT

7.1. Traitement médical

- Prévention de l'endocardite d'Osler systématique.
- Règles hygiéno-diététiques.
- Statines.
- Traitement de l'insuffisance cardiaque.

7.2. Traitement chirurgical : le remplacement valvulaire aortique (mécanique ou par bioprothèse).

2- INSUFFISANCE AORTIQUE (IA)

PLAN DU COURS

- I. Définition
- II. Etiologies
- III. Physiopathologie
- IV. Diagnostic
- V. Evolution et complications
- VI. Traitement

OBJECTIFS DU COURS

1. Reconnaître une insuffisance aortique.
2. Comprendre le mécanisme physiopathologique d'une insuffisance aortique.
3. Connaître les principes de base de la prise en charge thérapeutique d'une insuffisance aortique.

I. DEFINITIONS

La régurgitation valvulaire aortique ou la fuite aortique ou l'insuffisance aortique (IA) est une régurgitation de sang de l'aorte vers le ventricule gauche (VG) en diastole.

II. ETIOLOGIES

➤ *Insuffisance aortique chronique*

- IA dystrophique (cas le plus fréquent actuellement) : syndrome de Marfan, syndrome d'Ehlers-Danlos
- IA secondaire à une endocardite infectieuse ancienne responsable de perforations ou de déchirures valvulaires.
- IA malformative, notamment sur bicuspidie aortique.
- IA rhumatismale, devenue rare
- IA des maladies inflammatoires ou infectieuses (Takayasu, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde...).
- IA médicamenteuses : dérivés de l'ergot de seigle, anorexigènes (fenfluramine, benfluorex).

➤ *Insuffisance aortique aiguë*

- Endocardite infectieuse (EI) en phase aiguë.
- Dissection aortique aiguë atteignant l'anneau aortique.
- Rupture d'anévrisme d'un sinus de Valsalva.
- IA traumatique (traumatisme fermé du thorax, cathétérisme cardiaque).

➤ **IA paraprothétique** : due à une désinsertion partielle aseptique de la prothèse ou par dysfonction de la prothèse (thrombose, EI dégénérescence d'une bioprothèse).

III. PHYSIOPATHOLOGIE

3.1. Insuffisance aortique chronique

Le volume de la fuite est lié à la taille de l'orifice régurgitant, à la durée de la diastole, et au gradient de pression de part et d'autre de l'orifice aortique.

➤ **VG** : L'IA constitue une surcharge mécanique mixte du VG

- Surcharge de volume liée au volume sanguin régurgité dans le VG ;
- Surcharge de pression liée au fait que le volume d'éjection systolique est augmenté (volume d'éjection efficace et volume régurgité) et éjecté dans un vaisseau à haute pression, l'aorte.

➤ **Aorte** : on observe deux phénomènes

- Une augmentation de la pression artérielle systolique (PAS) qui dépend du volume d'éjection systolique et de la compliance aortique ;
- Une baisse de la pression artérielle diastolique (PAD) lorsque le volume de l'IA est important. Ceci explique l'augmentation de la pression artérielle différentielle.

Le volume régurgité et la résistance à l'éjection (aggravée en cas d'HTA éventuelle, ou de sténose aortique associée réalisant alors une maladie aortique) conditionnent le retentissement sur le VG.

La surcharge volumétrique du VG induit une *dilatation cavitaire progressive* puis une augmentation de la contrainte pariétale, qui déclenche la *réaction hypertrophique myocardique*.

Au début de l'évolution, l'*hypertrophie myocardique* compensatrice permet de maintenir une fonction systolique VG normale. Lorsque l'évolution progresse, les fibres myocardiques dégèrent, une fibrose apparaît, et la fonction systolique VG s'altère.

La compliance VG est grande, ce qui explique que le VG fonctionne avec des pressions de remplissage normales pendant de nombreuses années malgré une dilatation majeure. Ce n'est qu'au terme de l'évolution que la compliance s'altère du fait de la fibrose et que les pressions de remplissage s'élèvent de façon concomitante à l'altération de la fonction systolique VG.

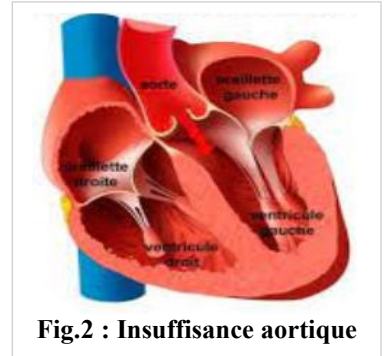


Fig.2 : Insuffisance aortique

Cette physiopathologie particulière explique que certaines IA chroniques peuvent évoluer pendant des décennies en demeurant asymptomatiques. Lorsque les symptômes sont présents, que le ventricule gauche est très dilaté ou que la fraction d'éjection est abaissée, il existe un risque d'altération irréversible de la fonction VG qui ne récupérera pas toujours après remplacement valvulaire aortique. Par ailleurs, lorsque l'IA est importante, les pressions diastoliques dans l'aorte tendent à s'abaisser de telle sorte que la circulation coronaire peut s'en trouver affectée, d'où une relative hypoperfusion coronaire, qui pourrait participer à la genèse de la fibrose myocardique.

3.2. Insuffisance aortique aiguë

Surtout dans l'endocardite infectieuse (EI), c'est la survenue brutale d'une IA volumineuse, donc d'une surcharge volumétrique très importante du VG, sur une cavité de taille normale ou peu dilatée (effet starling) et à compliance normale, ce qui explique une élévation brutale des pressions de remplissage (diastoliques) du VG, d'où une élévation des pressions dans la petite circulation, puis un œdème pulmonaire. L'IA est souvent peu audible dans ce cas. Dans cette situation, la circulation coronaire est particulièrement pénalisée du fait de l'augmentation de la contrainte pariétale en diastole et de l'abaissement de la pression de perfusion aortique.

IV. DIAGNOSTIC

4.1. Diagnostic positif

4.1.1. Circonstances de découverte

- Découverte le plus souvent fortuite en cas d'IA chronique (souffle entendu lors d'une visite de médecine du travail, ou d'une consultation pour une autre raison...).
- Découverte par une complication, notamment en cas d'EI.
- Découverte tardive au stade d'insuffisance cardiaque (IC) rare.

4.1.2. Signes fonctionnels

- Dyspnée d'effort.
- Angor d'effort et parfois de repos (fonctionnel) : rarement rencontré.
- Insuffisance cardiaque rare et tardive de mauvais pronostic.

4.1.3. Signes physiques

4.1.3.1. Auscultation

- *Souffle diastolique* (plus fréquent) de durée variable dans la diastole, prédomine au foyer aortique et irradie le long du bord sternal gauche ; il est mieux entendu lorsque le patient est assis ou debout, penché en avant. Son timbre est classiquement « doux, lointain, humé, aspiratif ».
- *Souffle holodiastolique* en cas d'IA importante, ou proto-mésodiastolique en cas d'IA de moindre importance.
- *Souffle systolique éjectionnel d'accompagnement* fréquent au foyer aortique.
- *Roulement de Flint apexien* (sténose mitrale fonctionnelle) ou *bruit de galop*, témoins d'une IA sévère.

4.1.3.2. Palpation

- Choc de pointe étalé, dévié en bas et à gauche : choc « en dôme ».
- Trois signes périphériques :
 - Pouls artériels périphériques hyperpulsatiles +++.
 - Battements artériels parfois apparents au niveau du cou et autres signes d'hyperpulsatilité artérielle périphérique.
 - Élargissement de la pression artérielle différentielle avec abaissement de la pression diastolique (+++) traduisant une IA sévère.

4.1.3.3. ECG : il peut être normal ou avec une HCG typique. La survenue de fibrillation atriale (FA) ou d'extrasystoles ventriculaires (ESV) est un élément de mauvais pronostic.

4.1.3.4. Radiographie du thorax

Les IA de petit volume n'ont pas de signes radiologiques. Les IA volumineuses chroniques entraînent une augmentation de l'index cardiothoracique (ICT). L'aorte déroulée donne un débord aortique au niveau de l'arc moyen droit.

4.1.3.5. Echocardiographie : elle permet de : confirmer l'IA et exclure les autres causes de souffle diastolique.

V. EVOLUTION & COMPLICATIONS

Le pronostic de l'IA est lié à son retentissement sur le VG, au risque d'EI et à l'existence éventuelle d'une pathologie pariétale aortique associée avec le risque de dissection et de rupture aortiques.

L'évolution de l'IA aiguë est rapide et souvent mal tolérée quand IA sévère (risque d'œdème aigu du poumon (OAP) et de mort subite)

Les principales complications sont : l'insuffisance cardiaque, la mort subite, l'endocardite infectieuse et la dissection ou la rupture aortique.

VI. TRAITEMENT

6.1. Traitement médical

- IA asymptomatique sans critère opératoire : pas de traitement.
- En cas d'IA volumineuse compliquée d'insuffisance ventriculaire gauche : traitement médical (IEC et diurétiques) dans l'attente de la chirurgie.
- Dans le syndrome de Marfan, et plus généralement quand existe une dilatation de l'aorte et pour prévenir la dissection : le Losartan (antagoniste des récepteurs à l'angiotensine 2) a été proposé et serait plus efficace que les bêtabloquants dans le Marfan.
- Prévention de l'endocardite d'Osler systématique.
- Traitement de l'insuffisance cardiaque.

6.2. Traitement chirurgical : le remplacement valvulaire aortique (mécanique ou par bioprothèse).